

Semaine 18

SÉANCE 1

1.1 Le vecteur $\vec{n} = (2, -3, 1)$ est un vecteur normal au plan $\mathcal{P}$. Une équation cartésienne de $\mathcal{P}$ est donc de la forme :

$$2x - 3y + z + d = 0$$

Le point $A(1, 1, -1)$ appartient à $\mathcal{P}$, donc ses coordonnées vérifient cette équation :

$$2(1) - 3(1) + (-1) + d = 0$$

$$2 - 3 - 1 + d = 0 \iff -2 + d = 0 \iff d = 2$$

Une équation cartésienne du plan $\mathcal{P}$ est donc :

$$2x - 3y + z + 2 = 0$$

2.1 Voici le récapitulatif des 6 lois usuelles discrètes avec leurs probabilités :

(a) **Loi certaine (constante)** : $X \hookrightarrow \mathcal{D}(c)$

- Support : $X(\Omega) = \{c\}$
- Probabilité : $P(X = c) = 1$

(b) **Loi uniforme discrète** : $X \hookrightarrow \mathcal{U}(\llbracket 1, n \rrbracket)$

- Support : $X(\Omega) = \llbracket 1, n \rrbracket$
- Probabilité : Pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $P(X = k) = \frac{1}{n}$

(c) **Loi de Bernoulli** : $X \hookrightarrow \mathcal{B}(p)$

- Support : $X(\Omega) = \{0, 1\}$
- Probabilité : $P(X = 1) = p$ et $P(X = 0) = 1 - p$

(d) **Loi binomiale** : $X \hookrightarrow \mathcal{B}(n, p)$

- Support : $X(\Omega) = \llbracket 0, n \rrbracket$
- Probabilité : Pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$

(e) **Loi géométrique** : $X \hookrightarrow \mathcal{G}(p)$

- Support : $X(\Omega) = \mathbb{N}^*$
- Probabilité : Pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $P(X = k) = p(1 - p)^{k-1}$

(f) **Loi de Poisson** : $X \hookrightarrow \mathcal{P}(\lambda)$

- Support : $X(\Omega) = \mathbb{N}$
- Probabilité : Pour tout $k \in \mathbb{N}$, $P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$

3.1 On résout l'équation caractéristique : $\det(A - \lambda I_2) = (5 - \lambda)(-1 - \lambda) - (-4) \times 2 = \lambda^2 - 4\lambda - 5 + 8 = \lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0$. Les racines évidentes de ce polynôme du second degré sont 1 et 3. Le spectre est donc $\text{Sp}(A) = \{1, 3\}$.

4.1 L'événement $(M \leq k)$ signifie que le plus grand des deux résultats est inférieur ou égal à k . Cela implique que les deux résultats le sont. Ainsi :

$$(M \leq k) = (X \leq k) \cap (Y \leq k)$$

Comme X et Y sont indépendantes, on a :

$$P(M \leq k) = P(X \leq k) \times P(Y \leq k)$$

Puisque X et Y suivent la loi uniforme sur $\llbracket 1, 6 \rrbracket$, il y a k résultats favorables (les entiers de 1 à k) parmi 6 possibles. Donc $P(X \leq k) = P(Y \leq k) = \frac{k}{6}$. On en déduit :

$$P(M \leq k) = \frac{k}{6} \times \frac{k}{6} = \frac{k^2}{36}$$

4.2 On sait que pour une variable aléatoire discrète à valeurs entières, on a la relation :

$$P(M = k) = P(M \leq k) - P(M \leq k - 1)$$

En remplaçant par l'expression trouvée à la question précédente :

$$P(M = k) = \frac{k^2}{36} - \frac{(k - 1)^2}{36}$$

On développe le numérateur :

$$P(M = k) = \frac{k^2 - (k^2 - 2k + 1)}{36}$$

$$P(M = k) = \frac{2k - 1}{36}$$

(Remarque : on peut vérifier que pour $k = 1$, $P(M = 1) = 1/36$, et pour $k = 6$, $P(M = 6) = 11/36$.)

SÉANCE 2

1.1 Le produit scalaire canonique dans $\mathbb{R}^n$ est défini par :

$$\vec{x} \cdot \vec{y} = \sum_{i=1}^n x_i y_i = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \cdots + x_n y_n$$

1.2 D'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz, pour tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$, on a :

$$|\vec{u} \cdot \vec{v}| \leq \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|$$

Ce qui équivaut à l'encadrement : $-\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \leq \vec{u} \cdot \vec{v} \leq \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|$. La valeur maximale possible est donc le produit des normes :

$$\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| = 2 \times 5 = 10$$

1.3 D'après le cas d'égalité de l'inégalité de Cauchy-Schwarz, cette valeur maximale (égalité stricte $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|$) est atteinte si et seulement si les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **colinéaires et de même sens** (c'est-à-dire qu'il existe un réel $\lambda \geq 0$ tel que $\vec{u} = \lambda \vec{v}$ ou $\vec{v} = \lambda \vec{u}$).

2.1 Limite en $+\infty$: Pour $x \neq 0$, on factorise par x au numérateur et au dénominateur :

$$f(x) = \frac{x \left(2 + \frac{5}{x}\right)}{x \left(1 - \frac{3}{x}\right)} = \frac{2 + \frac{5}{x}}{1 - \frac{3}{x}}$$

Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5}{x} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{x} = 0$, on obtient par quotient :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$$

(On pouvait aussi invoquer directement la limite du quotient des termes de plus haut degré : $\frac{2x}{x} = 2$).

Limite en 3^+ : Le numérateur tend vers $2(3) + 5 = 11$. Le dénominateur $x - 3$ tend vers 0. Comme on étudie la limite en 3^+ , on a $x > 3$, donc $x - 3 > 0$. Le dénominateur tend donc vers 0^+ . Par quotient d'une limite finie strictement positive par 0^+ , on obtient :

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = +\infty$$

2.2 Les limites calculées se traduisent géométriquement par :

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2 \implies$ La droite d'équation $y = 2$ est **asymptote horizontale** à la courbe en $+\infty$.
- $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = +\infty \implies$ La droite d'équation $x = 3$ est **asymptote verticale** à la courbe.

3.1 On utilise les propriétés algébriques du logarithme : $E = \ln(1 + e^x) - \ln(e^x) = \ln\left(\frac{1 + e^x}{e^x}\right) = \ln(e^{-x} + 1)$.

4.1 L'événement E_n signifie que l'on n'a obtenu aucun succès lors des $n - 1$ premières épreuves, **et** que l'on a obtenu un succès à la n -ième. Les conditions simultanées se traduisent par une intersection :

$$E_n = \overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \cdots \cap \overline{A_{n-1}} \cap A_n$$

Ce que l'on peut écrire de manière plus compacte :

$$E_n = \left(\bigcap_{k=1}^{n-1} \overline{A_k} \right) \cap A_n$$

4.2 L'événement F signifie que le succès se produit à la 1ère épreuve, **ou** à la 2ème, **ou** à la 3ème... L'alternative se traduit par une union. Comme l'expérience peut se poursuivre indéfiniment, il s'agit d'une union infinie (dénombrable) :

$$F = \bigcup_{k=1}^{+\infty} A_k$$

(Remarque : On pouvait aussi passer par le complémentaire. Le contraire de "au moins un succès" est "aucun succès jamais", donc $F = \overline{\bigcap_{k=1}^{+\infty} \overline{A_k}}$).

SÉANCE 3

1.1 La base canonique est constituée des polynômes $P_0 = 1$ et $P_1 = X$.

- Pour $P_0 = 1$, la dérivée est $P'_0 = 0$. Donc : $f(1) = 1 + 0 = 1$.
- Pour $P_1 = X$, la dérivée est $P'_1 = 1$. Donc : $f(X) = X + 1 = 1 + X$.

On exprime ces images en fonction des vecteurs de la base $\mathcal{B} = (1, X)$ pour les placer en colonnes :

- $f(1) = 1 \times 1 + 0 \times X \implies$ 1ère colonne : $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$
- $f(X) = 1 \times 1 + 1 \times X \implies$ 2ème colonne : $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

La matrice de f dans la base $\mathcal{B}$ est donc :

$$M_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1.2 La matrice $M_{\mathcal{B}}(f)$ est une matrice triangulaire supérieure. Ses coefficients diagonaux sont tous les deux non nuls (égaux à 1). La matrice est donc inversible, ce qui implique directement que l'endomorphisme f est **bijectif**.

2.1 La fonction $u : x \mapsto -x^2 + 2x$ est une fonction polynomiale, donc elle est dérivable sur $\mathbb{R}$. La fonction exponentielle est également dérivable sur $\mathbb{R}$. Par théorème de composition, la fonction $f = \exp \circ u$ est dérivable sur $\mathbb{R}$.

2.2 On applique la formule $(\exp(u))' = u' \exp(u)$ avec $u'(x) = -2x + 2 = 2(1 - x)$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on obtient :

$$f'(x) = 2(1 - x) \exp(-x^2 + 2x)$$

2.3 Comme la fonction exponentielle est strictement positive sur $\mathbb{R}$, $f'(x)$ est du signe de $1 - x$. On résout l'inéquation :

$$f'(x) \geq 0 \iff 1 - x \geq 0 \iff x \leq 1$$

On en déduit le comportement de f :

- f' est strictement positive sur $] - \infty, 1[$, donc f est **strictement croissante** sur $] - \infty, 1]$.
- f' s'annule en $x = 1$.
- f' est strictement négative sur $]1, +\infty[$, donc f est **strictement décroissante** sur $[1, +\infty[$.

La fonction f admet ainsi un maximum global en $x = 1$ qui vaut $f(1) = \exp(-1^2 + 2(1)) = e^1 = e$.

3.1 L'équation (E) est une équation différentielle linéaire du second ordre, à coefficients constants, homogène. Son équation caractéristique associée est :

$$r^2 + 2r + 5 = 0$$

On calcule le discriminant :

$$\Delta = 2^2 - 4 \times 1 \times 5 = 4 - 20 = -16$$

Comme $\Delta < 0$, l'équation caractéristique admet deux racines complexes conjuguées :

$$r_1 = \frac{-2 - i\sqrt{16}}{2} = \frac{-2 - 4i}{2} = -1 - 2i$$

$$r_2 = -1 + 2i$$

On identifie la partie réelle $\alpha = -1$ et la partie imaginaire $\beta = 2$. L'ensemble des solutions réelles de (E) est donc donné par les fonctions y définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$y(x) = e^{-x} (A \cos(2x) + B \sin(2x)) \quad \text{avec } (A, B) \in \mathbb{R}^2$$